

刘晓菡

152-2278-1909 | liuxiaohan0522@163.com | [个人主页](#)

工作经历

乐天创研(北京)科技有限公司 (Rakuten China Development Center Co., Ltd.)

北京, 中国

软件开发工程师, AIDD

03/2025 - 至今

- 负责Rakuten AI音频架构, 实现了实时双向音频流服务。构建了集语音识别(ASR)、语音合成(TTS)及LLM对话于一体的异步音频处理管线, 为产品的实时AI对话体验提供了核心技术基建。完成语音相关功能如会议纪要、自动双向翻译等功能以及相关Agent开发、上线、调优。
- 调研小冰虚拟数字人项目, 独立设计了端到端的销售智能体(Agent)工作流。通过整合自研大语言模型(LLM)与检索增强生成(RAG)系统, 成功打造了高度交互的Rakuten Mobile销售虚拟助手, 活动期间日均吸引超过300名与会者互动。
- 主导核心通信协议的迁移, 将前后端通信协议从 SSE 升级至 WebSocket。优化了用户体验速度与扩展性的关键瓶颈, 实现了全双工通信, 显著提升了通信并发性能。设计并实现音频服务从单体到微服务的迁移, 完成从Spring Boot到WebFlux的重构, 提升音频流处理性能。

亚马逊云计算服务 (Amazon Web Services, Inc.)

西雅图, 美国

软件开发工程师, Meeting Experience

10/2021 - 06/2024

- 领导亚马逊会议平板移动设备管理 (MDM) 项目, 制定验收标准、排期并负责整体开发、项目进度及落地。进行设备端应用 (Android) 及后端 (Java & AWS) 设备管理功能及安全功能的代码开发、审查、测试, 实现业务代码和设备管理代码分离, 增强系统可扩展性, 降低冷启动延迟达25%。撰写技术文档以及运行手册, 对预调配 (Provision) 合作商进行SoP培训并提供SOP。设备预调配时间从每1个设备20分钟降至每100个设备5分钟, 成功实现一年内预调配超过8000设备, 极大降低运营成本。
- 负责混合会议管理系统 (HCMS) 后端开发及基于MQTT的IoT架构搭建 (AWS IoT & Lambda), 设计并建立会议信息通讯系统 (定时推送 & 即时拉取), 增强系统数据准确性。设计并构建会议室设备交互频道, 实现端上客户与会议室设备的交互及实时会议接入, 同时通过后台安全权限配置管理, 实现不同客户与会议室控制系统的定制化交互。通过异步模式与预置并发优化客户端延迟, 实现37%的提升 (P99)。
- 主导设计并完成HCMS服务监控体系, 引入实时金丝雀测试进入CI/CD流水线, 缩短异常识别时间至10分钟, 强化系统流水线CICD。利用运维指标, 帮助下游客户实现版本更新可靠交付; 利用商业指标, 帮助产品组进行数据驱动型商业分析决策。
- 负责会议平板前端重构 (React, HTML/CSS/JavaScript), 通过模块化组件开发实现UI/UX设计, 利用CDN (AWS CloudFront) 持续内容分发, 缩短设备端静态网站加载时间20% (P99), 提升前端性能。

亚马逊服务有限公司 (Amazon.com Services LLC)

西雅图, 美国

软件开发工程师, Identity Services

06/2021 - 10/2021

- 开发基于OAuth2.0的信号数据类包, 在亚马逊三方登录和授权应用中收集数据, 搭建主题消息分发 (AWS SNS) 至安全后台, 提升风险和高危行为识别率8%。

技能

编程语言

- Java, HTML/CSS/JavaScript, C/C++

开发架构

- Spring, Dagger2, React, Android, JUnit/Mockito

云服务与DevOps

- AWS, Azure, GCP

教育背景

雪城大学

计算机科学硕士

- 课程：安卓应用开发，操作系统原理，自然语言处理，社交媒体与数据挖掘

天津大学

应用化学学士

- 毕业设计：钯催化交叉偶联反应中的势能计算

以色列理工学院

交换学生

- 课程：机器学习导论

雪城，美国

08/2019 - 05/2021

天津，中国

09/2015 - 07/2019

海法，以色列

08/2018 - 09/2018